

2022-2023 学年秋季

南京林业大学《大学物理》期末试题

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1、一运动质点在某一瞬时位于矢径 $\vec{r}(x, y)$ 的端点处，其速度的大小为 ()

- A、 $\frac{dr}{dt}$ B、 $\frac{d\vec{r}}{dt}$ C、 $\frac{d|\vec{r}|}{dt}$ D、 $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$

2、一力学系统由两个质点组成，它们之间只有引力作用。若质点系所受外力的矢量和为零，则此系统：

()

- A、动量、机械能以及对同一轴的角动量都守恒；
B、动量和机械能守恒，但角动量是否守恒不能断定；
C、动量守恒，但机械能和角动量守恒与否不能断定；
D、动量和角动量守恒，但机械能是否守恒不能断定。

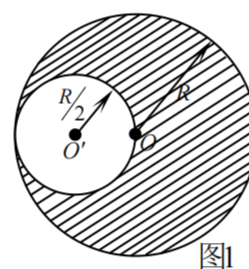


图1

3、从一半径 R 的均匀薄板上挖去一直径 R 的圆板，所形成的圆孔中心

在距原薄板中心 $R/2$ 处（如图 1），所剩薄板质量为 m 。则薄板对通过原中心而与板面垂直轴的转动惯

量是

()

- A、 $\frac{3}{32}mR^2$ ； B、 $\frac{13}{32}mR^2$ ； C、 $\frac{23}{24}mR^2$ ； D、 $\frac{13}{24}mR^2$

4、一个质点作简谐振动，振幅为 A ，在起始时刻质点的位移值为 $A/2$ ，且向 x 轴的正方向运动，代表此简

谐振动的旋转矢量图为图 2 中的图

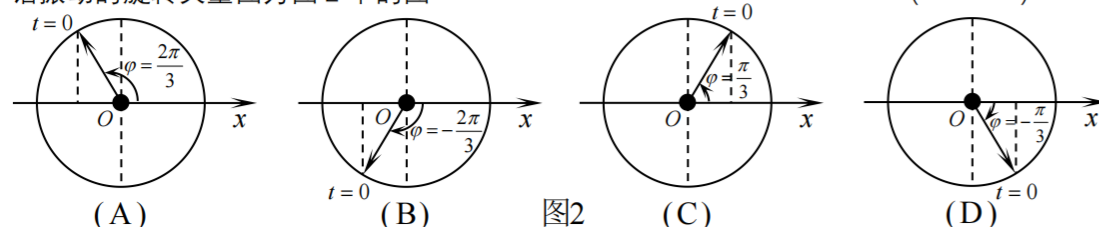


图2

5、一平面简谐波在弹性媒质中传播，在某一瞬时，媒质中某质元正处于平衡位置，此时它的能量为

()

- A、动能为零，势能最大； B、动能为零，势能为零；

C、动能最大，势能最大； D、动能最大，势能为零

6、理想气体在平衡态下的气体分子的平均速率 $\bar{v}$ 、方均根速率 $\sqrt{v^2}$ 和最概然速率 v_p 的关系

是 ()

- A、 $\sqrt{v^2} > v_p > \bar{v}$ ； B、 $v_p > \bar{v} > \sqrt{v^2}$ ； C、 $\sqrt{v^2} > \bar{v} > v_p$ ； D、 $\bar{v} > v_p > \sqrt{v^2}$

7、关于热力学第一、第二定律有以下几种说法：

(1) 由热力学第一定律可以证明，任何热机的效率不能等于 1；

(2) 热力学第二定律可表述为效率等于 100% 的热机不可能制成；

(3) 由热力学第一定律可以证明任何可逆热机的效率都等于 $1 - T_2/T_1$ ；

(4) 由热力学第一定律可以证明理想气体可逆卡诺热机的效率都等于 $1 - T_2/T_1$ 。

其中 T_1 、 T_2 分别代表高、低温热库的温度。

以上说法正确的是 ()

- A、(1)、(2)、(3)、(4)； B、(1)、(2)、(3)； C、(1)、(3)； D、(2)、(4)

8、一沿水平方向放置的带电直导线，长为 L ，电荷线密度为 λ ，则导线延长线上距左端点为 r ($r > L$)

处的电势大小为 ()

- A、 $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{r+L}{r}$ ； B、 $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{r-L}{r}$ ； C、 $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{r}{r+L}$ ； D、 $-\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{r}{r+L}$

9、如图 3，一封闭的导体壳 A 内有两个导体 B 和 C，A、C 不带电，B 带正电，则 A、B、C 三导体的电势

V_A 、 V_B 、 V_C 的关系是 ()

A、 $V_A = V_B = V_C$ ； B、 $V_B > V_C > V_A$ ； C、 $V_B > V_A = V_C$ ； D、 $V_B > V_A > V_C$

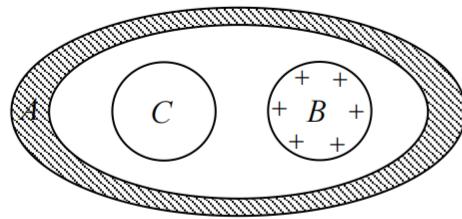


图3

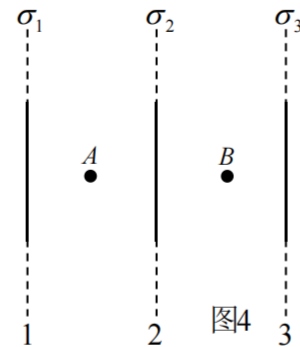


图4

10、如图 4，三块相互平行的均匀带电大平面，电荷面密度为 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 ，三平面间分别有两点 A、B，

A、B 两点与平面 2 的距离均为 d ，则 A、B 两点的电势差是 ()

A、 $\frac{(\sigma_1 + \sigma_3)d}{\epsilon_0}$ ； B、 $\frac{(\sigma_1 - \sigma_3)d}{\epsilon_0}$ ； C、 $\frac{(\sigma_1 - \sigma_3)d}{2\epsilon_0}$ ； D、 $\frac{(\sigma_1 + \sigma_3)d}{2\epsilon_0}$

二、填空题（每空 2 分，共 30 分）

1、在半径为 R 的圆周上运动的质点，其速率与时间关系为 $v = ct^2$ （式中 c 为常数），则质点总加速度 $a_{\text{总}} =$ (1)；角加速度 $\alpha =$ (2)。

2、一物体以初速度 v_0 作斜向上的抛体运动，其初速度的方向与水平方向成 45° （如图 5）。试求：最高点 C 点的法向加速度 $a_{nc} =$ (3)；B 点处的曲率半径 $\rho_B =$ (4)。

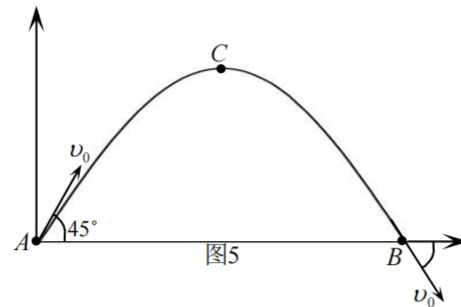


图5

3、一质点作简谐振动 $x = 6 \cos(100\pi t + 0.7\pi)$ 厘米，某时刻它在 $x_1 = 3\sqrt{2}$ 厘米处且向 x 轴负方向运动，若它重新回到该位置，至少需要经历时间 $\Delta t =$ (5)。

4、已知波长为 λ 的平面简谐波沿 x 轴负方向传播。在距

原点 $x = \frac{\lambda}{4}$ 处的 M 点质点振动方程为 $y = A \cos \frac{2\pi}{\lambda} \cdot ut$ ，

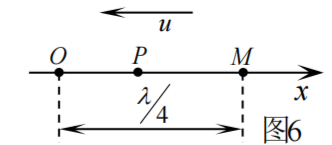


图6

如图 6，则该平面简谐波的表达式为 $y =$ (6)。

5、温度为 27°C 时， 1mol 氦气刚性分子具有的分子总平动动能为 $\bar{E}_k =$ (7)； 1mol 氦气的内能为 $E_{\text{mol}} =$ (8)。

6、由公式 $C_{p,m} = C_{v,m} + R$ 可知， ν mol 气体定压过程中，当温度升高

1K 时，气体对外做功为 $A =$ (9)；吸收热量为 $Q =$ (10)。

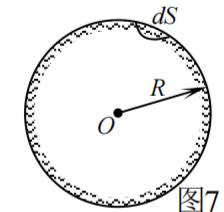


图7

7、如图 7，真空中有一均匀带电球面，球半径为 R ，总带电量为 Q ($Q > 0$)。在球面上挖去一很小面积 dS （连同其上电荷），设其余部分的电荷仍均匀分布，则挖去以后球心 O 处电场强度大小为 $E =$ (11)，其方向 (12)；球心 O 处电势为 $V =$ (13)。（以无穷远处电势为零点）

8、在静电场中，如果所取的闭合曲面上 $\vec{E}$ 处处不为零，则该面内电荷的代数和 (14) 为零；静电平衡的导体内部 (15) 没有电荷定向移动的。（填一定、不一定或一定不）

三、计算题（10 分）一长为 L 、质量为 m 的均匀细杆，可绕轴 O 自由转动。设桌面与细杆间的滑动摩擦系数为 μ ，

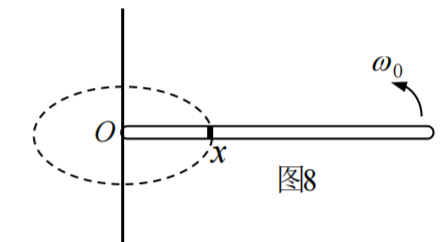
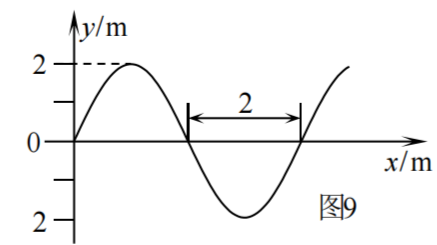


图8

杆初始的转速为 ω_0 （如图 8）。试求：（1）杆在转动过程中所受到的摩擦力矩；（2）杆的转速从 ω_0 到减小到 $\omega_0/2$ 共经历多少时间；（3）在此过程中损失的能量为多少；（4）在此过程中摩擦阻力做功为多少？

四、(10 分) 平面简谐波以波速 $u=10\text{ m/s}$ 沿 X 正方向传播,

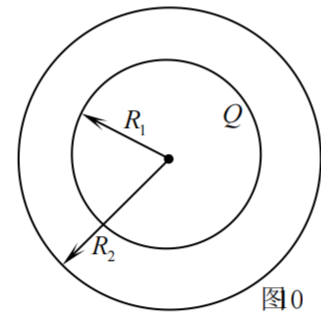
- 在 $t=0$ 时, 波形如图 9。求: (1) 原点 O 的振动方程;
 (2) 该波的波动方程; (3) 在 $x=10\text{ m}$ 处有一墙壁,
 波从空气传到墙壁被完全反射, 求反射波的波动方程;
 (4) 合成波的波动方程; (5) 在 0 到 10 m 内波节点位置。



五、(10 分) 有一理想的卡诺热机, 工作于高温和低温热源之间。高温热源温度为 T_1 , 低温热源温度为 T_2 。

- (1) 试在 $p \sim V$ 图中, 画出此循环曲线; (2) 试求出各个过程中的热量及吸(放)热情况; (3) 试证

明 $\frac{V_b}{V_a} = \frac{V_c}{V_d}$; (4) 试证明其效率 $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$ 。



六、(10 分) 两个同心球壳, 内球壳半径为 R_1 , 外球壳半径为

R_2 。设球壳极薄, 内球壳带电量为 Q , 设无限远处电势为零 (如图 10)。试问: (1) 若外球壳带电为 $-Q$, 则此时空间中的场强 E 的分布; (2) 若要使内球壳电势为零, 则外球壳所带的电量 q 是多少? 此时, 距球心为 r 处的电势为多大?

七、(10 分) 一平行板空气电容器, 极板面积 S , 间距 d , 充电至带电 Q 后与电源断开, 然后用外力缓缓

地把极板间距拉开到 $2d$ 。求: (1) 此时电容器的电容 C ; (2) 电容器极板间的电压 U ; (3) 电容器电场能量的改变 ΔW_e ; (4) 此过程中外力所作的功 A , 并讨论此过程中的功能转换关系

附常用物理常数 摩尔气体常数 $R = 8.31\text{ J/mol} \cdot \text{K}$